

TB EQ

เวอร์ชัน: 2.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ปรับโทนเสียงและควบคุมความถี่ที่รุนแรง บวม หรือรบกวนสมาธิด้วยแบนด์ที่แม่นยำสูงสุด 24 แบนด์

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

EQ แบบคงที่ แก้ปัญหาโทนเสียงที่คงที่ แต่ไม่สามารถติดตามความถี่ที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวได้ การบีบอัดแบนด์จะตอบสนองต่อระดับ แต่มักจะส่งผลกระทบต่อสเปกตรัมมากกว่าที่จำเป็น TB EQ วางรูปแบบคงที่ การเคลื่อนไหวแบบไดนามิก และการควบคุมการสั่นสะเทือนสเปกตรัมภายในเวิร์กโฟลว์ต่อแบนด์เดียวกัน ดังนั้นความสมดุลของโทนเสียงและการควบคุมปัญหายังคงเป็นภาษาท้องถิ่น

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- การสร้างรูปร่างคงที่ที่แม่นยำทั่วทั้ง 24 แบนด์
- Level ขึ้นอยู่กับการตัดหรือบูสต์
- การลดเรโซแนนซ์สเปกตรัมแคบ
- เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบแบบเลือกของสัญญาณและเดลาต้า

มันทำงานอย่างไร

TB EQ แบ่งการสร้างโทนเสียงออกเป็นวงดนตรีอิสระ แถบคงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ แถบแบบไดนามิกจะเคลื่อนที่เฉพาะเมื่อพื้นที่ความถี่นั้นแรงเกินไปหรืออ่อนเกินไป และการควบคุมสเปกตรัมจะติดตามเสียงสะท้อนที่แคบภายในพื้นที่ที่เลือก แทนที่จะย้ายทั้งแถบเท่ากัน

แต่ละวงจากอีลีบีสแบนด์ใช้ชุดควบคุมเดียวกัน

ดังนั้นคู่มือจะอธิบายว่าชุดที่ใช้ร่วมกันครั้งเดียวแทนที่จะทำซ้ำค่าที่เหมือนกัน Frequency ค้นหาเสียง, Gain กำหนดทิศทาง, Q กำหนดโฟกัส

และส่วนไดนามิกหรือสเปกตรัมที่เป็นทางเลือกจะตัดสินใจว่าเมื่อใดควรย้ายการเปลี่ยนแปลง

การฟังแบบเดลาต้าช่วยยืนยันว่าเสียงที่ดังใจไว้นั้นได้รับผลกระทบ

แทนที่จะเป็นโทนเสียงที่เป็นประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มต้นที่ 0 dB Input และ Output Gain
- 2 สร้างหรือเลือกวงดนตรีและเลือกประเภทตัวกรองแบบคงที่

- 3** ตั้งค่า Frequency, Gain และ Q ขณะที่ฟังในบริบท
- 4** เปิดใช้งาน Dynamic สำหรับการเคลื่อนไหวตามระดับหรือ Spectral สำหรับการควบคุมเสียงสะท้อนที่แคบ
- 5** ใช้เดลต้า/ออติชั่นเพื่อตรวจสอบเป้าหมาย
- 6** ทำซ้ำตามความจำเป็นเท่านั้นและปรับระดับเอาต์พุตให้ตรงกัน

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การสร้างและคัดเลือกวงดนตรี

สร้าง เลือก เปิดใช้งาน หรือลบแบนด์ออกจากเครื่องวิเคราะห์และตัวเลือกแบนด์

การลากโหนดจะเปลี่ยนความถี่และเกน ในขณะที่ล้อเมาส์เปลี่ยน Q

การควบคุมแบนด์ที่แชร์จะอธิบายไว้ด้านล่างหนึ่งครั้ง เนื่องจากทุกแบนด์ทำงานในลักษณะเดียวกัน

ประเภทตัวกรองแบบคงที่

แต่ละสายจะมีรูปทรง Bell, ชันวาง, การตัด, รอยบาก, ผ่าน และทุกเส้นที่มีอยู่ Frequency, Gain, Q และ Channel Mode กำหนดการตอบสนองพื้นฐาน

ไดนามิก EQ

โหมดไดนามิกเพิ่มลักษณะการทำงาน Threshold, Range, Ratio, Attack และ Release ให้กับแบนด์แบบคงที่ พัลลัสจะกำหนดทิศทางสูงสุดและจำนวนการเคลื่อนไหว

การประมวลผลสเปกตรัม

โหมดสเปกตรัมใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมในระยะเวลาอันสั้นเพื่อตรวจจับส่วนประกอบที่แคบรอบๆ

แถบความถี่ที่เลือก ความไว ความลึก/ช่วง การลดทอน

และการควบคุมที่เกี่ยวข้องจะกำหนดว่าสิ่งใดจะลดลงและเท่าใด

โหมดการประมวลผลร่วมกัน

เลเยอร์ไดนามิกและสเปกตรัมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระบวนการต่อแบนด์ที่แตกต่างกัน
ใช้โหมดที่ตรงกับปัญหาแทนที่จะวางเครื่องตรวจจับสองตัวซ้อนกันบนแบนด์เดียว

เครื่องมือช่องและเดลต้า

ช่อง Mode กำหนดเป้าหมายส่วนประกอบสเปกตรัมที่เกี่ยวข้อง Delta Band, Delta Mode
และพฤติกรรมตรวจสอบ/ออกซิเจนจะแยกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของแบนด์หรือเลเยอร์การประมวลผล

เครื่องวิเคราะห์

จอแสดงผลผสมผสานสเปกตรัมสด เส้นโค้งคงที่ ช่วงไดนามิก/สเปกตรัมที่คาดหวัง
และการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ ภาพยืนยันพฤติกรรมแต่ไม่ได้แทนที่การฟัง

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Band 1-24: Attenuation	ตั้งค่าจำนวนเสียงสะท้อนที่เลือกที่จะลบหรือได้ยินในโหมดการฟังแบบแยก ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Channel Mode	เลือกช่องสเตอริโอหรือพื้นที่ตรงกลาง/ด้านข้างที่วงดนตรีนี้จะเปลี่ยน เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Band 1-24: Dynamic	อนุญาตให้วงดนตรีนี้เคลื่อนที่เมื่อความถี่ที่เลือกสูงขึ้นหรือเบาลงเท่านั้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Dynamic Attack	ตั้งค่าความเร็วที่แถบจะตอบสนองต่อจุดสูงสุดใหม่ในความถี่ที่เลือก ตัดสินการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
Band 1-24: Dynamic Range	จำกัดระยะที่วงดนตรีสามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อใช้งานการควบคุมแบบไดนามิก ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Dynamic Ratio	ตั้งค่าว่าวงดนตรีจะตอบสนองรุนแรงแค่ไหนหลังจากที่ข้ามเกณฑ์ไปแล้ว ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Dynamic Release	ตั้งค่าความเร็วที่แถบจะกลับมาหลังจากความถี่ที่เลือกสิ้นสุดลง จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีบ ช่องว่าง หรือหางที่ปิดเสียงถัดไป
Band 1-24: Dynamic Threshold	ตั้งค่าความดังของความถี่ที่เลือกก่อนเริ่มการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก ย้ายจนกว่าส่วนนั้นจะตอบสนองน้อยเกินไป จากนั้นถอยออกไปจนกว่าจะติดตามเฉพาะเหตุการณ์ที่คุณต้องการควบคุมจริงๆ
Band 1-24: Enabled	เปิดหรือปิดแบนด์ EQ นี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Frequency	เลือกพื้นที่โทนเสียงที่วงดนตรีนี้เปลี่ยนแปลง กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Band 1-24: Gain	เพิ่มหรือลดพื้นที่โทนเสียงที่เลือก เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Band 1-24: Q	ตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงโทนสีกว้างหรือแคบเพียงใด กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมีกซ์แบบเต็ม
Band 1-24: Spectral	เปิดการควบคุมแบบเน้นเสียงสะท้อนที่แคบรอบๆ แถบนี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Spectral Depth	ตั้งค่าการลดเสียงสะท้อนที่ตรวจพบอย่างมาก ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ถึงความสนใจไปจากการแสดง
Band 1-24: Spectral Niddle	เน้นการควบคุมไปที่เสียงสะท้อนที่แคบลงและเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Spectral Range	จำกัดการลดเสียงสะท้อนสูงสุดรอบๆ แถบนี้ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Band 1-24: Spectral Sensitivity	ตั้งค่าความง่ายดายในการเลือกเสียงสะท้อนที่แคบเพื่อการควบคุม ย้ายจนกว่าส่วนนั้นจะตอบสนองน้อยเกินไป จากนั้นถอยออกไปจนกว่าจะติดตามเฉพาะเหตุการณ์ที่คุณต้องการควบคุมจริงๆ
Band 1-24: Type	เลือกรูปร่างฟิลเตอร์สำหรับวงดนตรีนี้ เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าความแตกต่าง
Delta Band	เลือกวงดนตรีที่คุณได้ยินเมื่อแยกเฉพาะเสียงที่เปลี่ยนโดยวงดนตรีนั้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Delta Mode	เลือกว่าการฟังแบบแยกตามแบนด์เดียวหรือโหมดการประมวลผล EQ ปัจจุบัน เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Input Gain	ตั้งค่าความดังของเสียงที่เข้าสู่ปลั๊กอิน ยกขึ้นเพื่อการตอบสนองที่มากขึ้นหรือลดลงเพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้ฉากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Output Gain	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้ฉากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น
Program	โพลจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา

การใช้งานจริง

เสียงสะท้อนที่รุนแรง

- สร้าง Bell แบบแคบที่ความถี่รุนแรง
- รักษาค่าเกณฑ์ที่ให้อยู่ใกล้เป็นกลางหากความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะๆ
- เปิดใช้งานโหมด Spectral และลดความไวจนกว่ามีเพียงเสียงสะท้อนเท่านั้นที่ตอบสนอง
- กำหนดช่วงการลดแบบระมัดระวังและตรวจสอบส่วนประกอบที่ถูกลบออก

ผลที่คาดหวัง: เสียงแหลมที่รุนแรงจะถูกควบคุมในขณะที่โทนเสียงร้องโดยรอบยังคงเปิดอยู่

การล้างข้อมูลแบบไดนามิกต่ำถึงกลาง

- สร้าง Bell แบบกว้างๆ ในภูมิภาค buildup
- เปิดใช้งานโหมดไดนามิกที่มีช่วงลบ
- ตั้งค่า Threshold สำหรับสปีทิง และปรับแต่ง Attack/Release ให้ตามหลังของจดหมายวลี

ผลที่คาดหวัง: Low-ความหนาแน่นปานกลางจะลดลงเมื่อมากเกินไปเท่านั้น

Mastering โทนเสียง

- ใช้ค่า Q ที่กว้างมากและได้กำไรเพียงเล็กน้อย
- ทำงานในโหมดช่องสัญญาณเฉพาะเมื่อมีการแปลความไม่สมดุลอย่างชัดเจน
- ใช้ Output Gain สำหรับการเปรียบเทียบที่ตรงกัน

ผลที่คาดหวัง: ความสมดุลจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยไม่มีระยะหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

ข้อผิดพลาดทั่วไป

แถบไดนามิกหรือแถบสเปกตรัมที่ใช้งานอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอาจใช้ CPU มาก

ใช้การตั้งค่าคุณภาพที่เบากว่าในขณะบันทึกและสแกนตัวเลือกที่หนักกว่าสำหรับการเล่นหรือส่งออก
เปลี่ยนโหมดที่เกี่ยวข้องกับเวลาแฝงในขณะที่ยหยุดการเล่น

การเพิ่มที่แคบสามารถสร้างจุดสูงสุดขนาดใหญ่ได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน
จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

การตรวจสอบเดลด้าเป็นการวินิจฉัยและควรกลับสู่ภาวะปกติก่อนส่งออก

คืนการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน
และเพิ่มการประมวลผลกลับทีละส่วน